

UNIVERSITÉ DE RENNES

MASTER CSM ET SNS

Méthode des éléments finis

Ehouarn DONNIOU et Damien MALETTE

18 mai 2026

Table des matières

1	Compilation et utilisation du programme	2
2	Travail réalisé	2
3	Résultats	3
3.1	Domaine 1	3
3.2	Domaine 2	4
4	Conclusion	6

1 Compilation et utilisation du programme

Après avoir décompressé l'archive, exécutez la commande `[bash compil.sh]` dans le terminal à la racine du dossier.

Ce script lance aussi `[TP_ELFI.exe]` dans la foulée.

Des instructions sont demandées par le terminal.

Entrez le domaine/cas/type souhaité et le numéro du fichier d'affichage (ou un nombre négatif pour un affichage dans le terminal).

Après cela, pour relancer le programme, vous pouvez exécuter `[./TP_ELFI.EXE]`.

2 Travail réalisé

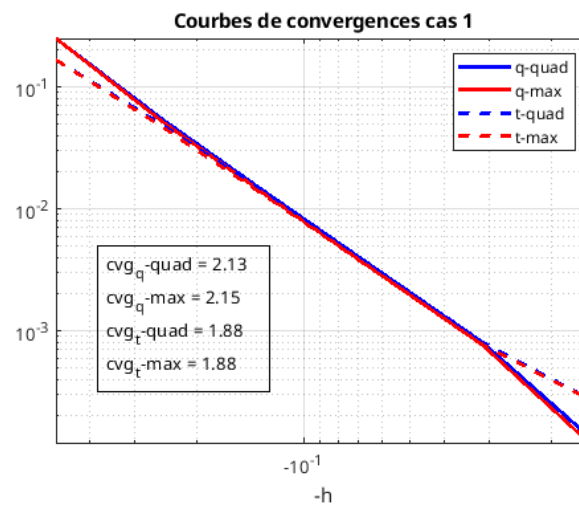
Le travail des TP a été réalisé en collaboration entre Ehouarn et Damien. Les TP 1 à 5 ont été réalisés mais seuls les résultats donnés en ressources ont été utilisés pour faire une validation du code développé. Les parties de lecture et d'écriture de fichier de maillage ont été validées et sont stables dans le contexte du projet. Les parties de calcul de quadrature élémentaires et sur les arêtes de Neumann ont été validées avec les données fournies en cours, elles sont aussi stables. Cependant, pour la partie d'assemblage, les résultats concernant les domaine 2 sont erronés. Il est donc clair que cette partie du travail n'a pas été validée (très sûrement la prise en compte des conditions de Dirichlet non-homogènes).

3 Résultats

3.1 Domaine 1

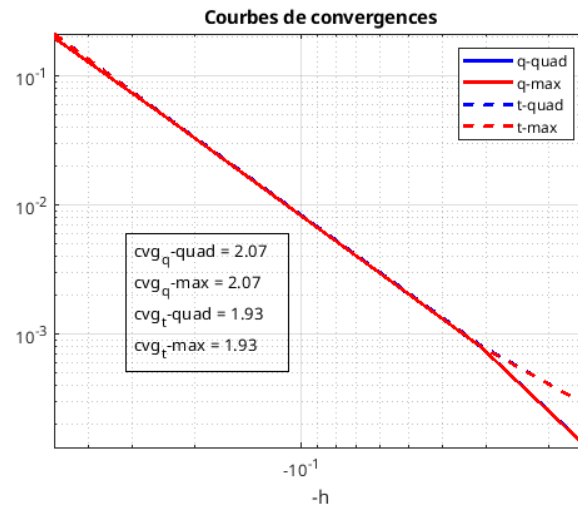
Cas 1 Taux de convergences par éléments :

Element fini	err. quad. relative	err. quad. maximum
quadrangles	2.15	2.13
triangles	1.88	1.88



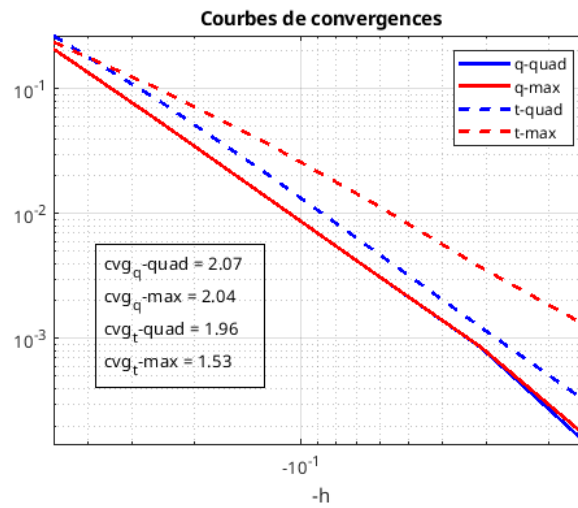
Cas 2 Taux de convergences par éléments :

Element fini	err. quad. relative	err. quad. maximum
quadrangles	2.07	2.07
triangles	1.93	1.93



Cas 3 Taux de convergences par éléments :

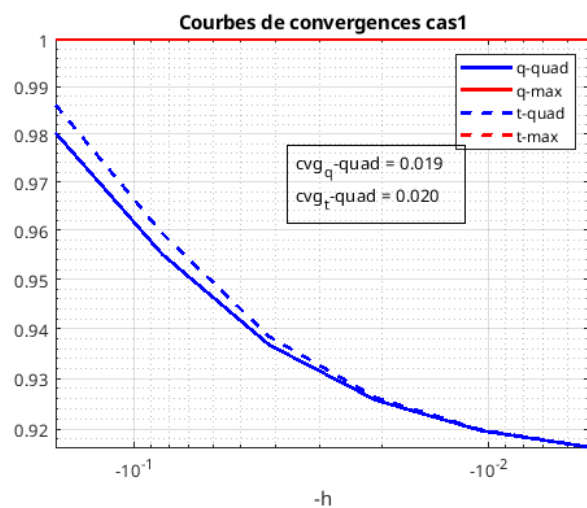
Element fini	err. quad. relative	err. quad. maximum
quadrangles	2.07	2.04
triangles	1.53	1.96



3.2 Domaine 2

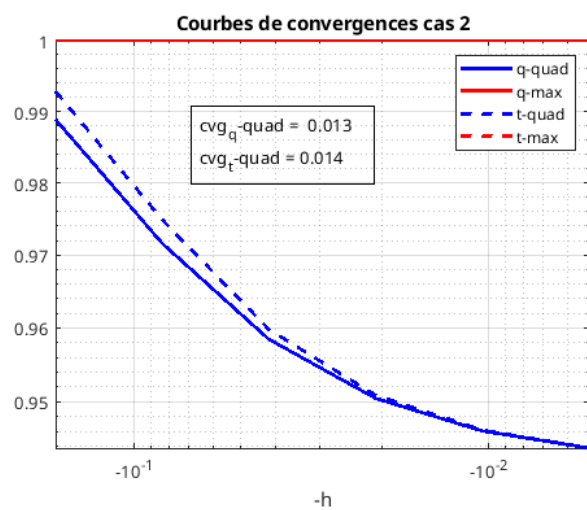
Cas 1 Taux de convergences par éléments :

Element fini	err. quad. relative	err. max. relative
quadrangles	0.019	0
triangles	0.020	0



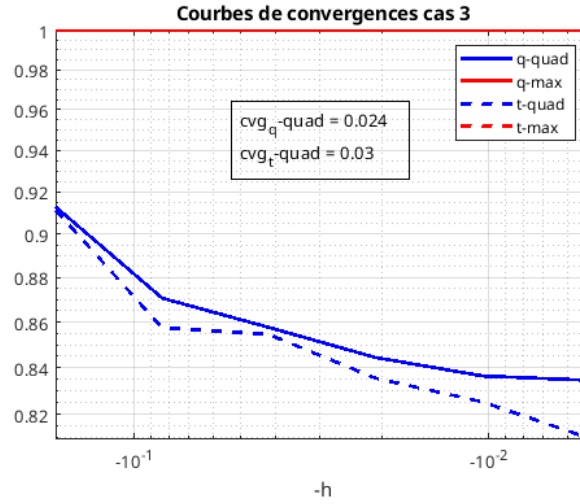
Cas 2 Taux de convergences par éléments :

Element fini	err. quad. relative	err. max. relative
quadrangles	0.013	0
triangles	0.014	0



Cas 3 Taux de convergences par éléments :

Element fini	err. quad. relative	err. max. relative
quadrangles	0.024	0
triangles	0.03	0



Note : ces courbes proviennent de résultats clairement erronés. Le code comporte certainement un bug qui impacte les calculs sur le second domaine. Une piste de débogage serait d'aller étudier le comportement du code sur la prise en compte des conditions de Dirichlet non-homogène car c'est le changement principal du passage du domaine 1 au domaine 2.

4 Conclusion

Pour conclure, nous remarquons que plus le pas est petit, plus l'erreur diminue, nous constatons aussi que pour la plupart des cas, l'erreur quadratique maximum et l'erreur quadratique relative sont similaires. On pourrait s'attendre à ce que les courbes de convergences sur les triangles soient plus rapides que sur les quadrangles car ceux-ci forment un maillage plus fin de l'espace que les carrés. Cependant, de manière générale la vitesse de convergence dans le cas de quadrangles et plus important que pour le cas des triangles (ou équivalent dans certains cas "simples").